

Technologieauswahl in IoT-Use-Cases

Bewerten Sie für gegebene Szenarien geeignete Kommunikationslösungen. Begründen Sie Ihre Entscheidungen auf Basis von Anforderungen wie Energiebedarf, Reichweite, Datenrate, Anzahl der Geräte, Infrastruktur, Robustheit, Wartbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Aufgabe 1: Hörgerät im Alltag

Eine ältere Frau trägt ein modernes Hörgerät. Das Hörgerät soll regelmäßig Statusinformationen wie Akkustand und Betriebszustand an eine Smartphone-App senden. Außerdem möchte sie das Hörgerät über die App kabellos konfigurieren, etwa Lautstärkeprofile umschalten oder ein Hörprogramm auswählen.

Später möchte sie auf ihrem Smartphone und auf ihrem Tablet Filme hören, ohne jedes Mal kompliziert neu koppeln oder manuell umstellen zu müssen.

Danach möchte sie zusätzlich auch ihren Fernseher einbinden, damit der Ton ebenfalls auf das Hörgerät übertragen werden kann.

Bearbeiten Sie dazu:

1. Welche Anforderungen an die Kommunikation ergeben sich im ersten Schritt aus Statusübertragung und kabelloser Steuerung?
2. Welche Kommunikationstechnologie ist für den ersten Schritt geeignet?
3. Welche zusätzlichen Anforderungen entstehen, wenn Audio von Smartphone und Tablet genutzt werden soll?
4. Welche Technologie oder Geräteeigenschaft sollte nun unterstützt werden, damit die Nutzung alltagstauglich bleibt?
5. Welche Schwierigkeiten entstehen, wenn zusätzlich noch der Fernseher angebunden werden soll?

Aufgabe 2: Direkte Übertragung zum Projektor

In einem Seminarraum gibt es keinen fest eingerichteten WLAN-Zugang für Gäste. Studierende oder Lehrende sollen trotzdem Inhalte von Laptop direkt an einen Projektor übertragen können. Die Verbindung soll spontan und möglichst ohne aufwendige Konfiguration funktionieren. Es sollen vor allem Präsentationen und Videos übertragen werden.

Bearbeiten Sie dazu:

1. Leiten Sie die Kommunikationsanforderungen aus dem Szenario ab.
2. Welche Technologie ist für dieses Szenario geeignet? Begründen Sie die Wahl.
3. Welche alternativen Technologien wären weniger passend, und warum?
4. Welche betrieblichen Nachteile oder Grenzen hat die gewählte Lösung im Hochschulalltag?

Aufgabe 3: Predictive Maintenance in einer Saftanlage

In einer Produktionsanlage für Fruchtsaft sollen 500 Ventile überwacht werden. An jedem Ventil kann ein Vibrations- oder Erschütterungssensor angebracht werden. Ziel ist es, frühzeitig zu erkennen, wenn Dichtungen porös werden oder Ventile nicht mehr sauber schließen. Die Anlage läuft regelmäßig, Ausfälle sind teuer, und die Umgebung ist industriell geprägt. Es kann Feuchtigkeit, Reinigungsaufwand, elektromagnetische Störungen und schwer zugängliche Stellen geben.

Bearbeiten Sie dazu:

1. Welche technischen Anforderungen ergeben sich aus dem Szenario für Sensorik, Embedded Systems und Kommunikation?
2. Welche Daten sollten lokal am Sensor oder an einem nahen Edge-System vorverarbeitet werden, und welche Daten müssten wirklich übertragen werden?
3. Vergleichen Sie mindestens drei Kommunikationsansätze für diesen Use Case, zum Beispiel kabelgebunden, lokale Funknetze mit Gateway, Mesh-Ansätze oder zellulare/lange Funkstrecken.
4. Diskutieren Sie für die verglichenen Ansätze jeweils Vor- und Nachteile hinsichtlich Energiebedarf, Datenrate, Wartung, Robustheit, Skalierbarkeit und Kosten.
5. Treffen Sie eine begründete Technologieentscheidung für diesen Anwendungsfall.
6. Beschreiben Sie eine sinnvolle Gesamtarchitektur aus Sensorik, Kommunikation, Verarbeitung und Auswertung.

Aufgabe 4: Smartes altes Haus

In einem alten Haus sollen schrittweise verschiedene smarte Geräte nachgerüstet werden. Dazu gehören smarte Rolllsteuerungen, smarte Steckdosen, Klimaanlage und Videokameras. Das Haus hat dicke Wände, die Funkverbindungen teilweise erschweren. Einige Geräte senden nur selten kleine Statusdaten oder Schaltbefehle, andere übertragen regelmäßig größere Datenmengen. Nicht alle Geräte befinden sich an idealen Orten für WLAN-Empfang.

Bearbeiten Sie dazu:

1. Analysieren Sie die unterschiedlichen Kommunikationsanforderungen der vier Gerätetypen.
2. Diskutieren Sie, ob eine Realisierung über nur eine einheitliche Kommunikationstechnologie sinnvoll ist. Was sind die Vor- und Nachteile?
3. Vergleichen Sie WLAN mit mindestens einer weiteren Smart-Home-Funktechnologie für dieses Szenario.
4. Ordnen Sie den vier Gerätetypen jeweils eine sinnvolle Kommunikationslösung zu und begründen Sie Ihre Entscheidung.
5. Entwerfen Sie eine Gesamtlösung für das Haus und diskutieren Sie deren Vor- und Nachteile im Betrieb.

Aufgabe 5: Rückblick auf Übung 1 – Bienenhaltung

Ein Imker möchte seine Bienenstöcke besser überwachen. Die Umgebung ist im Jahresverlauf wechselhaft, mit Feuchtigkeit, Schmutz, Temperaturschwankungen und eingeschränkter Stromversorgung an manchen Standorten. Er interessiert sich unter anderem für Zustandsüberwachung des Bienenstocks sowie für die Möglichkeit, Bilder oder Videos zur Erkennung von Auffälligkeiten auszuwerten. Die Bildauswertung könnte lokal auf einem Embedded System erfolgen oder die Daten könnten zur Verarbeitung an eine zentrale Infrastruktur übertragen werden.

Bearbeiten Sie dazu:

1. Identifizieren Sie die wichtigsten technischen Herausforderungen dieses Szenarios.
2. Welche Anforderungen ergeben sich daraus für Hardware, Robustheit, Energieversorgung und Kommunikation?
3. Diskutieren Sie den Unterschied zwischen lokaler Bildverarbeitung am Edge und dem Übertragen von Bilddaten an eine zentrale Plattform.
4. Welche Kommunikationslösung wäre geeignet, wenn nur verdichtete Mess- und Analyseergebnisse übertragen werden?
5. Welche Kommunikationslösung wäre geeignet, wenn regelmäßig Bilddaten oder Videodaten übertragen werden sollen?
6. Treffen Sie eine begründete Architekturentscheidung für diesen Use Case und benennen Sie die wichtigsten Zielkonflikte.